

次のア～トに当てはまる 0～9 の数字を解答欄にマークせよ.

1. 座標平面上で, $y = x^2$ のグラフを C とし, 直線 $y = ax+1$ を ℓ とする. C と ℓ の交点を A, B とするとき, C の A における接線を ℓ_1 , B における接線を ℓ_2 とする. ℓ_1 と ℓ_2 の交点を P とすれば, P の座標は,

$$\left(\frac{\boxed{\text{ア}}}{\boxed{\text{イ}}}a, -\boxed{\text{ウ}} \right)$$

である. このとき, 三角形 $\triangle PAB$ の面積は,

$$\frac{(a^2 + \boxed{\text{エ}}) \sqrt{a^2 + \boxed{\text{オ}}}}{\boxed{\text{カ}}}$$

となる.

2. $x^3 - ax + b = 0$ の解を考える.

(1) $x = 2$ が 2 重解になるとき, $a = \boxed{\text{キク}}, b = \boxed{\text{ケコ}}$

で, もう 1 つの解は, $x = -\boxed{\text{サ}}$ となる.

(2) $x = 2 + \sqrt{2}i$ が解になるとき, $a = \boxed{\text{シス}}, b =$

$\boxed{\text{セソ}}$

で, 実数解 $x = -\boxed{\text{タ}}$ を持つ.

3. r を正の数とし, 座標平面上で, 関数 $y = x^3 - r^2x$ のグラフを考える. $-r \leq x \leq r$ でこのグラフが, 原点を中心とする半径 r の円の内側 (円周も含む) に入る r の範囲は,

$r \leq \sqrt{\boxed{\text{チ}}}$ である.

$r = \sqrt{\boxed{\text{チ}}}$ のとき, $x \geq 0, x^2 + y^2 \leq r^2, y \geq |x^3 - r^2x|$

を満たす (x, y) の領域の面積は, $\frac{\boxed{\text{ツ}}}{\boxed{\text{テ}}} \pi - \boxed{\text{ト}}$ で

ある.